DBA Monitor

Oracle Database bajo control.



EIF402 Administración de Bases de Datos · Universidad Nacional · II Ciclo 2026

Sebastián Benavides · David Calvo · Camila Pastor · Francisco Elizondo

01

Muchas bases.
Un mismo dolor.

DataSolutions Costa Rica S.A. necesita visibilidad sin saltar entre herramientas.

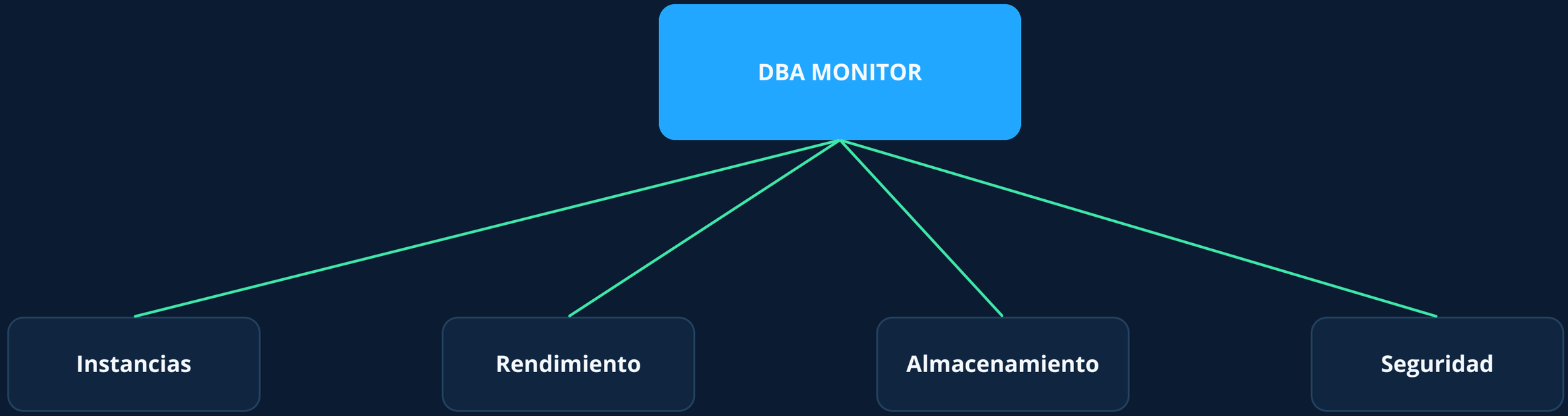
¿Qué está pasando ahora?



02

Una sola vista.
Datos reales.

Una herramienta web que centraliza el estado de Oracle, sin simulaciones.



03

Del navegador a Oracle.
Cada capa, su responsabilidad.



1. Visión general

DBA Monitor es una aplicación web de tres capas. El navegador solo presenta datos; la lógica y el acceso a Oracle viven en el servidor.

```
Navegador (HTML + CSS + JavaScript)
        |  HTTP / JSON
        v
FastAPI
  router.py      Recibe la petición, valida parámetros y traduce errores a HTTP
        |
  service.py     Procesa e interpreta los datos (estados, resúmenes, riesgos)
        |
  repository.py  Lee el archivo SQL del módulo y lo ejecuta
        |
  database/connection.py   Abre la conexión con el perfil activo
        |  python-oracledb
        v
Oracle Database XE  (vistas V$ y DBA_*)
```

Cada módulo repite la misma estructura: router, service y repository.

04

No son lo mismo.

La herramienta los separa para evitar diagnósticos ambiguos.



Una relación · tres estados observables

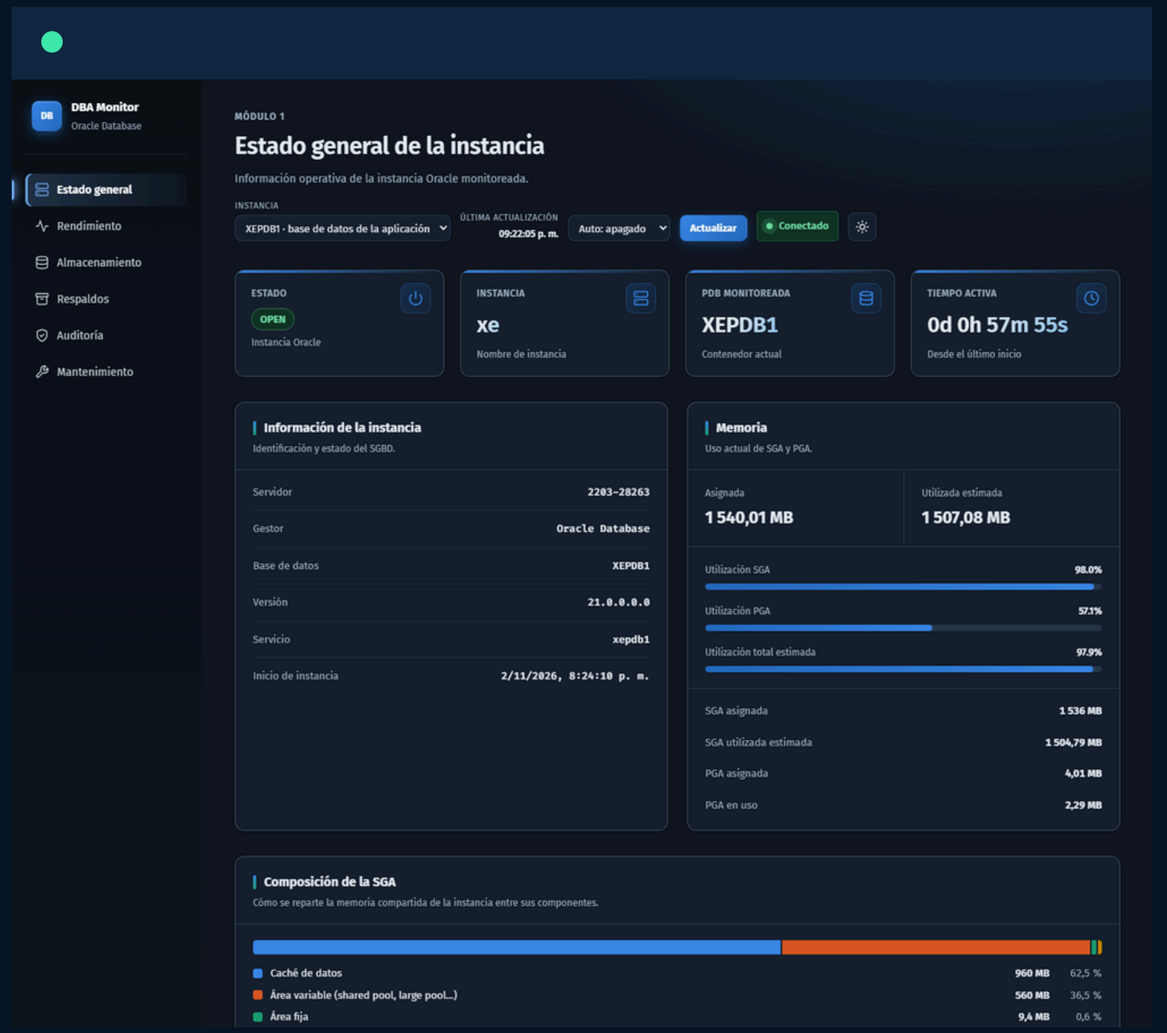
05

Estado general de la instancia

¿Está viva? ¿Cómo va de memoria?

Disponibilidad + SGA / PGA

Datos reales de Oracle · lectura clara · decisión rápida



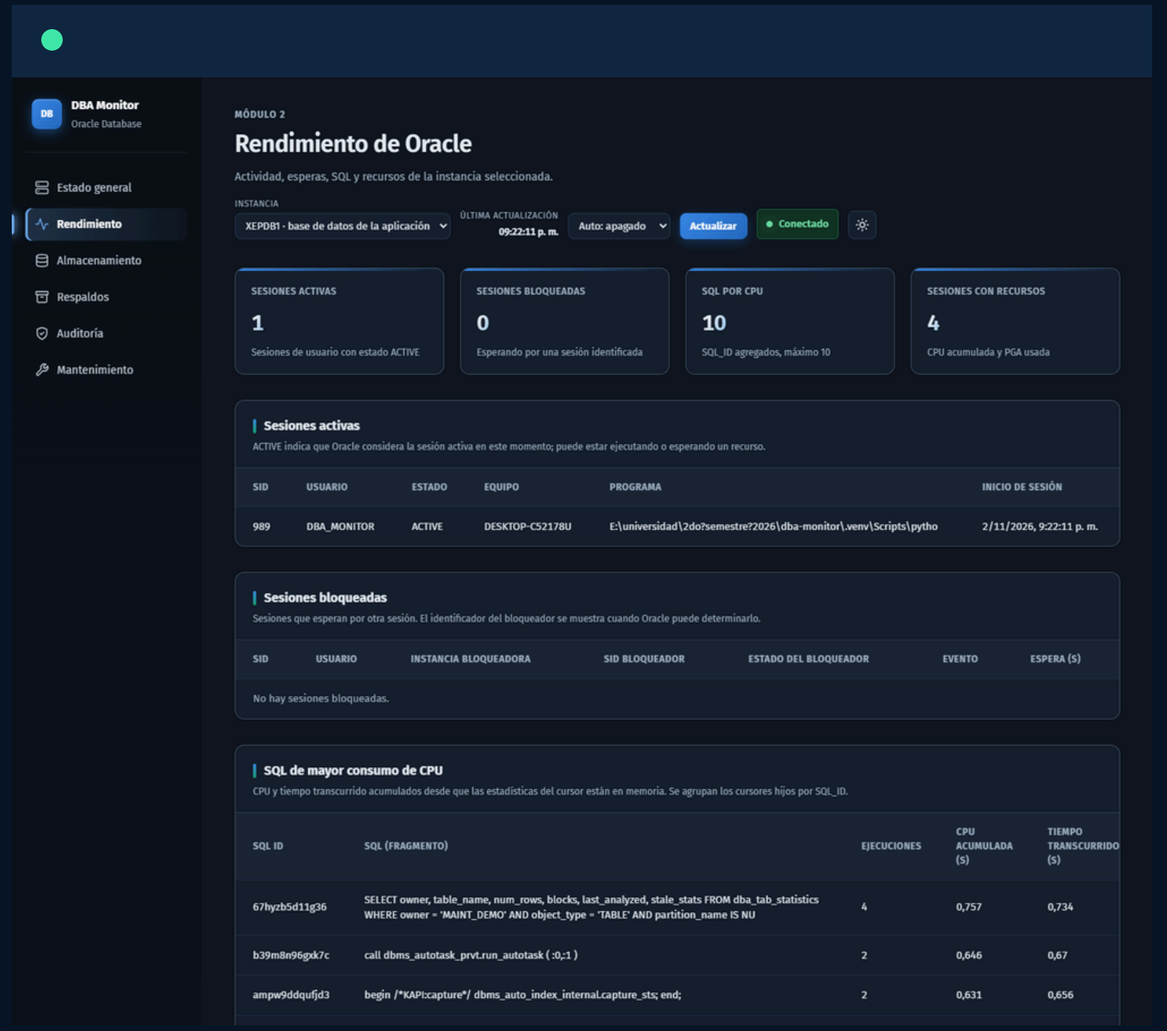
06

Monitoreo de rendimiento

Encuentra qué consume los recursos.

Sesiones + SQL + esperas

Datos reales de Oracle · lectura clara · decisión rápida



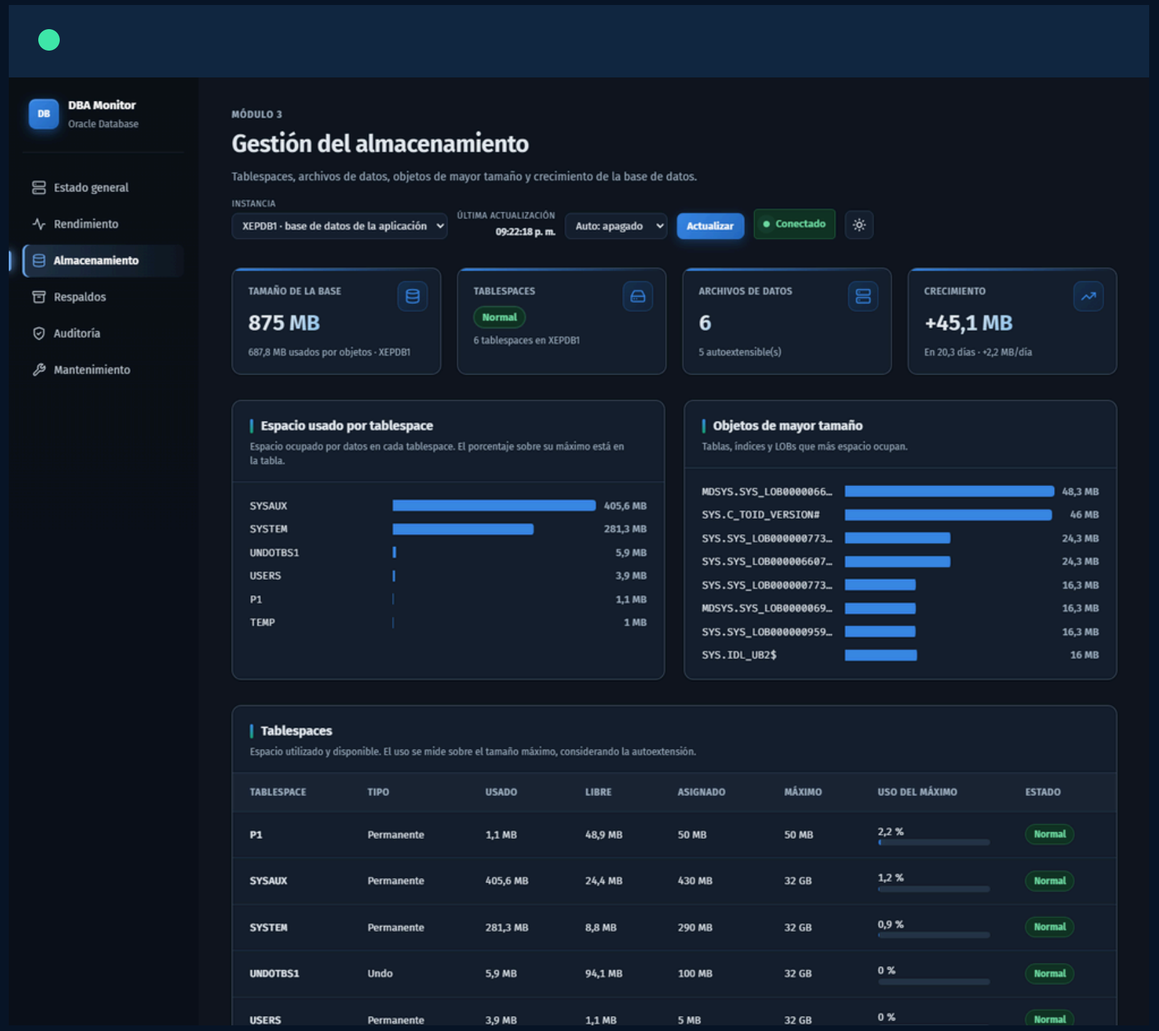
07

Gestión del almacenamiento

Supervisa el espacio y su crecimiento.

Tablespaces + capacidad

Datos reales de Oracle · lectura clara · decisión rápida



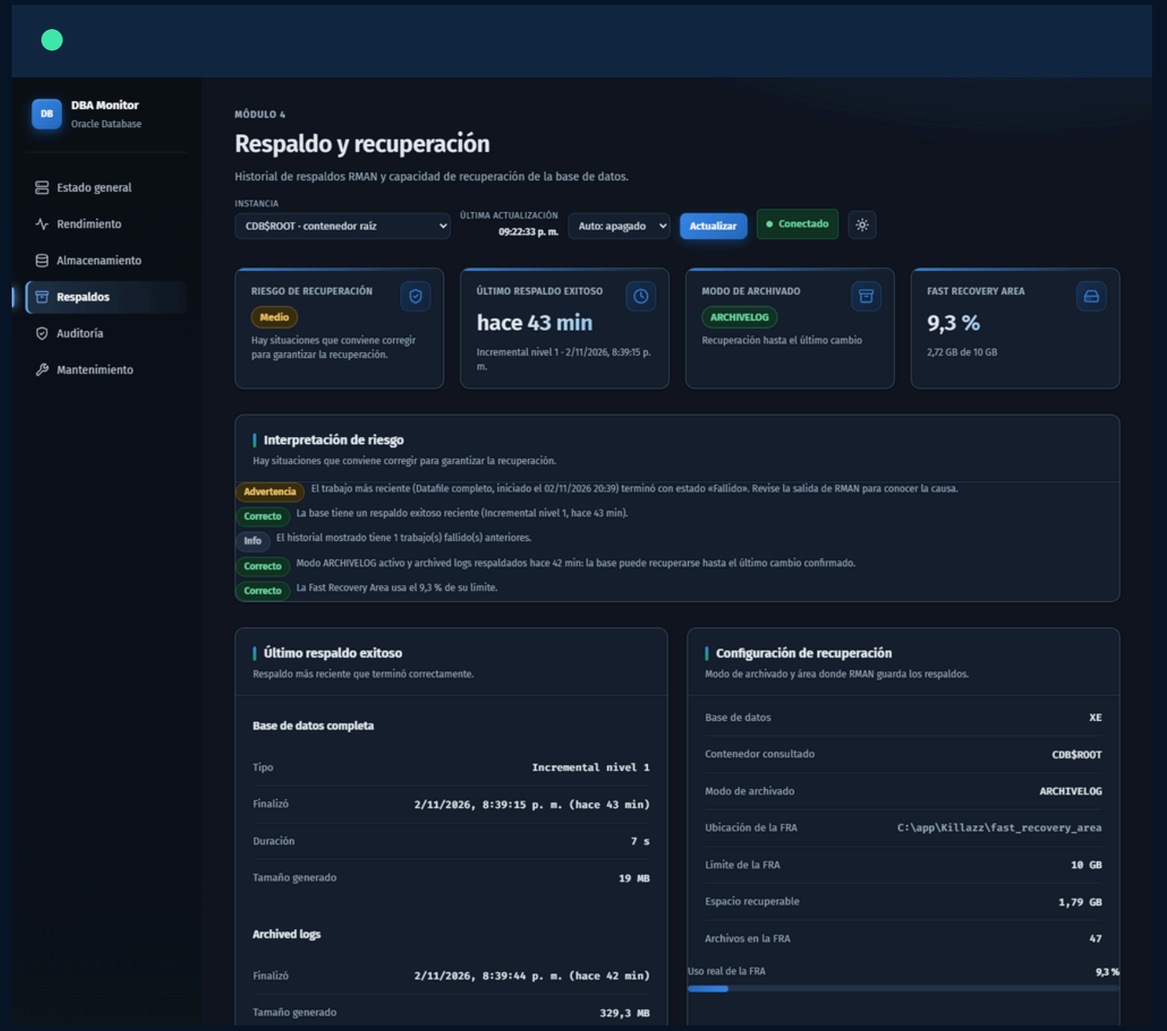
08

Respaldo y recuperación

Verifica los respaldos RMAN desde CDB$ROOT.

Estado + fecha + resultado

Datos reales de Oracle · lectura clara · decisión rápida



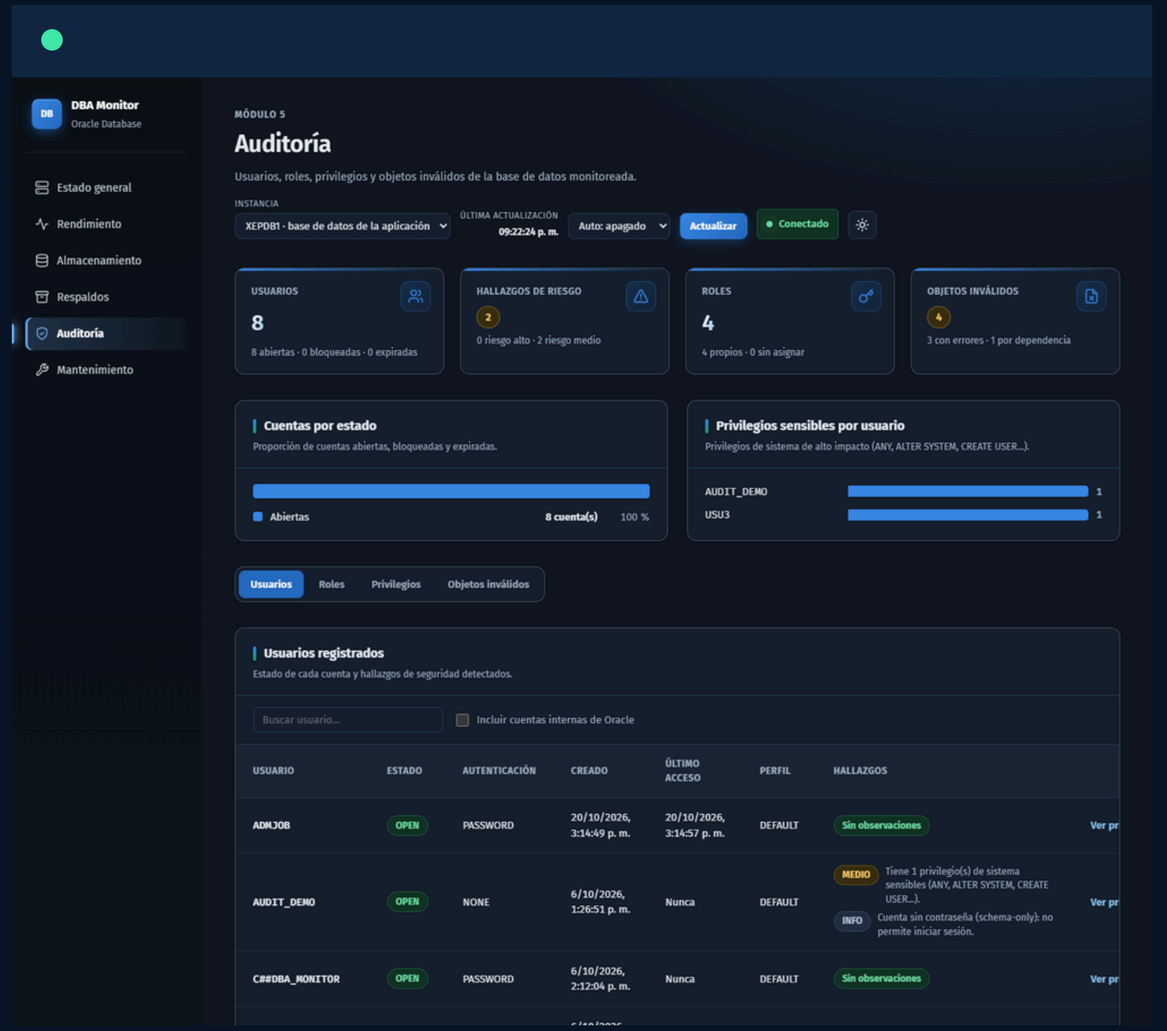
09

Auditoría

Supervisa la seguridad de la base de datos.

Accesos + acciones + riesgo

Datos reales de Oracle · lectura clara · decisión rápida

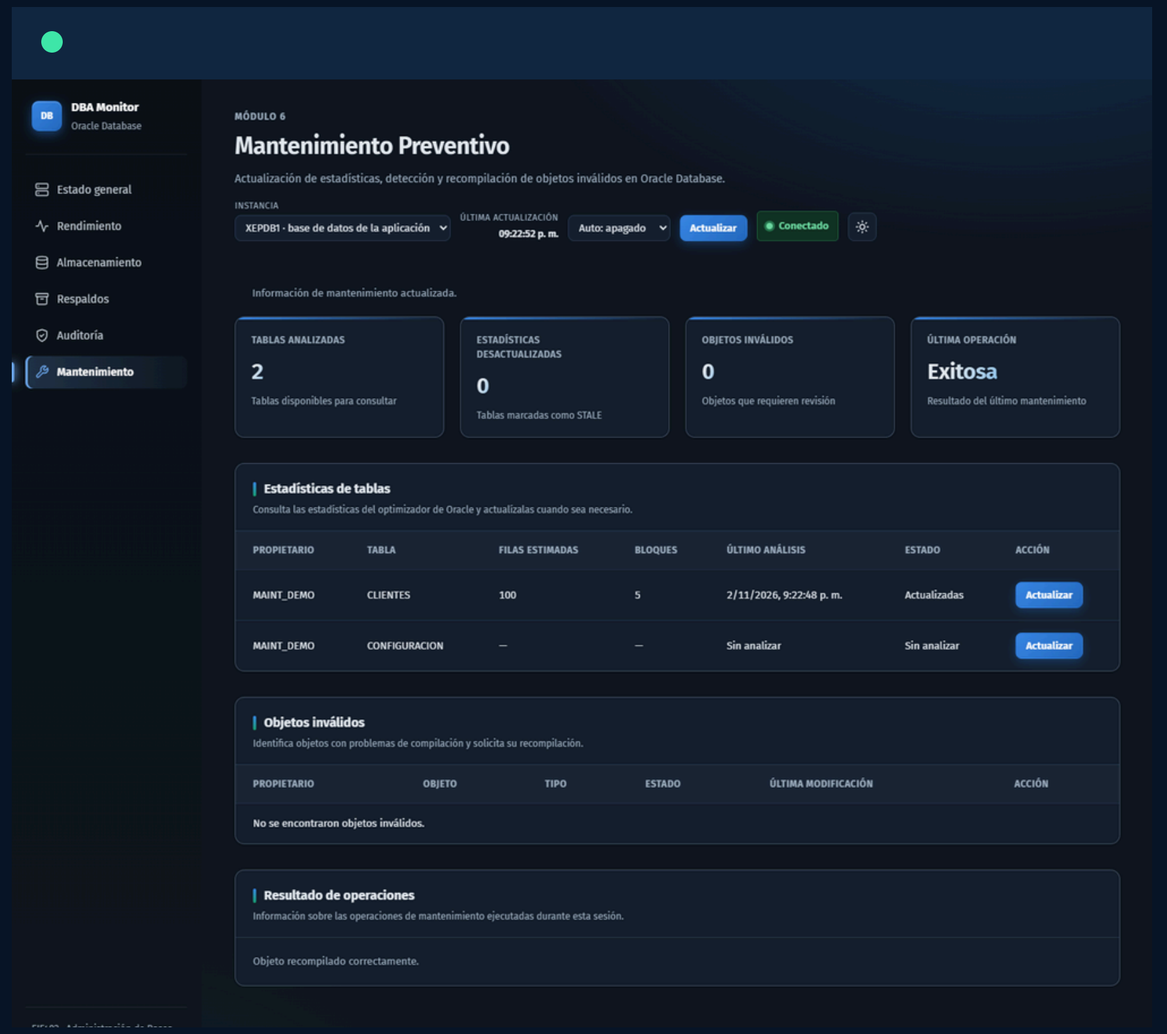


Mantenimiento preventivo

Actúa sobre lo detectado, con límites estrictos.

Detectar → validar → actuar

Datos reales de Oracle · lectura clara · decisión rápida



Observar sin dañar.

Un monitor seguro limita privilegios, valida entradas y controla cada acción.

Mínimo privilegio

Consultas controladas

Acciones confirmadas

La robustez también es una decisión de diseño.